

Lógica de athena

Acción	Aspectos a considerar	Parámetros a configurar	Otro/Observaciones
Encendido del robot	Se enciende la batería y energiza todo el robot	N/A	
Integrante del equipo mueve el switch de 3 posiciones.	depende de la posición se sabe qué equipo somos/es athena	Posición 0 - apagado/idle state/esperando instrucción Posición 1 - somos equipo azul (y por tanto debo ir a buscar bandera roja) Posición 2 - somos equipo rojo (y por tanto debo ir a buscar bandera azul)	Una vez seleccionado el equipo, el robot debe tener un delay (por definir) antes de pasar a la siguiente acción
Athena debe agarrar la caja	El equipo debe de terminar de decidir si la caja se le va a dar desde el aire (es decir: que el gripper se vaya cerrando lentamente y un integrante del equipo le posicione la caja amarilla hasta que el gripper la asegure del todo), o si se le va a poner la caja en el piso en una posición específica para que el gripper simplemente cierre y la asegure, o ambas opciones.	Si la caja se le dará al gripper "desde el aire", en el piso o cualquiera de las dos opciones	Una vez agarrada la caja, debe de haber un pequeño delay antes de que siga a la otra acción.
Athena debe empezar a moverse y buscar la zona de depósito de la llave (zona amarilla) - Encontrar zona amarilla	El robot no debe moverse a lo loco. Hay que definir si se va a mover inicialmente solo en línea recta o con un poco de zigzag (para la búsqueda).	Movimiento del robot Velocidad en la que se mueva	Inicialmente comenzar con un código simple que se mueva en línea recta hasta encontrar la zona amarilla (el robot se debe poner en el medio de la pista para ello), una vez pase todas las pruebas al 100% se puede mejorar el código
Depositar llave ADENTRO de la zona amarilla	La caja no puede rebotar ni caer afuera (100% de su masa dentro de la zona). El robot debe parar cuando detecte la zona y soltar la llave en la zona. El robot no puede mover la caja luego de depositada	Posición en donde se detuvo Fuerza y movimiento del gripper para soltar la caja	La caja no puede rebotar ni caer afuera, ni una esquina
Realizar maniobra de evasión para salir de la zona amarilla	El robot no puede seguir recto inmediatamente deposita la llave porque se la lleva arrastrada. Salir de zona amarilla (puede ser que tenga que retroceder un poco y doble hacia la derecha para evitar la zona amarilla y luego dobla hacia la izquierda para volver a posicionarse de frente a la zona del contrincante)	Movimiento del robot Velocidad de desplazamiento Correcta detección de zonas y bordes	En esta parte, la cámara ya debería de empezar a buscar la bandera pero aún no le manda señales de movimiento a los motores hasta que se haya salido de la zona amarilla (por definir//desarrollar mejor)
Localizar y desplazarse hasta la bandera del contrincante	El robot siempre manteniéndose dentro de la pista, debe de encontrar la bandera del contrincante y empezar a moverse hacia ella	Velocidad % de confiabilidad de reconocimiento Programa de centrado	Definir cuando esté lo suficientemente cerca de la bandera para que se termine de centrar (sin botar la bandera) para pasar a la siguiente acción
Terminar de posicionarse (centrado y distancia) para agarrar la bandera	El robot debe de estar centrado y a una distancia definida que sea la ideal para agarrar la bandera. No puede botar en ningún momento la bandera.	Programa de centrado Velocidad	Comunicación entre tof / camara y sensores. Terminar de definir la distancia adecuada para agarrar la bandera
Cerrar el griper (agarrar bandera)	La bandera debe estar bien asegurada	Velocidad de cierre del gripper Fuerza del cierre del gripper	El robot tiene forma de asegurar que la bandera está bien agarrada?
Salir de zona del contrincante	El robot debe salir de la zona del contrincante con la bandera asegurada "en mano" (en el gripper). no se puede salir en ningún momento de la pista Correcta detección de colores y borde	Velocidad	Pensar en que posiblemente debe dar reversa y debe tener un buen posicionamiento para devolverse
Buscar y trasladarse hacia zona de equipo	Movimiento suave y continuo. La bandera siempre debe ir asegurada, no se puede caer.	Velocidad	Debe de moverse (inicialmente en línea recta) hasta que detecte el color del equipo.
Soltar la bandera de forma segura en el espacio del equipo	Cuando el sensor de color detecte el color del equipo nuevamente, el robot debe detenerse por completo y soltar suavemente y a una velocidad lenta la bandera en la zona	Velocidad y fuerza del gripper	

Primero vamos a hacer los códigos con la lógica simple y sin posibles obstáculos enemigos y demás posibles retos, vamos a hacer una prueba inicial con toda la lógica y secuencia pero de la forma más sencilla. Toma en cuenta que pondremos el robot para que inicie en el medio de nuestra zona

Para después: pensar en programa para evadir contrincante sin salirse de la pista, ni chocar con las llaves y sin perder la bandera

En algún lugar de acá tenemos que pensar tmb en la lógica de ambos sensores de colores... tipo que pasa cuando el delantero lee un color y unos ms después otro color, y así... hay que terminar de definirlo, en la zona amarilla por ejemplo, solo el delantero debería leer amarillo en todo momento, pero cuando estemos en la zona del contrincante muy probablemente el robot tenga que entrar completamente y ahí el ambos sensores deben leer el mismo color (en diferentes momentos). Y por ejemplo para cuando el robot se debe devolver a nuestra zona de equipo, si está completamente en la zona del contrincante tanto el sensor delantero como el trasero deben leer el color del contrincante para saber que ya salieron de esa zona (el trasero lo confirma). E inicialmente podemos poner en el sensor delantero que cuando vuelva a detectar nuestro color de equipo deposite la llave pero después si todo sale bien, podemos hacer que el robot entre por completo en nuestra zona (posiblemente tipo parqueo en paralelo porque no cabe) y una vez confirmado que está dentro pues suelta la llave (pero tiene que ser dentro de la pista)